

Pesquisa: Sistemas Automatizados

PROFIBUS

O PROFIBUS (Process Field Bus) é um dos protocolos de comunicação industrial mais utilizados no mundo, desenvolvido na Alemanha em 1989 a partir de um projeto estratégico que reuniu 21 empresas e institutos de pesquisa. Seu objetivo era criar um barramento de campo serial padronizado capaz de atender tanto à automação de manufatura quanto à automação de processos contínuos. Hoje é padronizado pela norma internacional IEC 61158 e administrado pela organização PI (PROFIBUS & PROFINET International), que conta com mais de 1.700 membros em todo o mundo. O PROFIBUS opera no modelo mestre-escravo e permite a conexão de diversos dispositivos de campo em uma única rede, reduzindo drasticamente a quantidade de cabeamento necessário em plantas industriais.

PROFIBUS DP, PA e PROFINET

O protocolo PROFIBUS possui variantes distintas, cada uma desenvolvida para atender a necessidades específicas da automação industrial:

PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals): é a variante mais utilizada, voltada para aplicações de manufatura discreta e automação de fábricas. Opera sobre o padrão físico RS-485 e oferece alta velocidade de transmissão, de até 12 Mbps. É utilizado para comunicação rápida entre CLPs e dispositivos de campo como drives, painéis de operação, módulos de I/O remotos e robôs industriais. Suporta até 126 nós por segmento de rede.

PROFIBUS PA (Process Automation): é a variante destinada à automação de processos contínuos, como plantas químicas, petroquímicas e farmacêuticas. Opera sobre o padrão físico IEC 61158-2, que permite o fornecimento de energia e a comunicação pelo mesmo par de fios, a uma velocidade de 31,25 kbps. É intrinsecamente seguro, podendo ser utilizado em áreas classificadas com risco de explosão. Compartilha o mesmo protocolo de comunicação do PROFIBUS DP, permitindo integração transparente entre as duas variantes por meio de acopladores.

PROFINET: é a evolução do PROFIBUS para o ambiente Ethernet industrial, desenvolvida pela mesma organização PI. Combina as vantagens dos Fieldbuses tradicionais com a flexibilidade e a velocidade das redes Ethernet padrão. Opera a 100 Mbps ou 1 Gbps e suporta comunicação em tempo real (RT) e isócrona em tempo real (IRT), atendendo a aplicações que exigem sincronização precisa de movimentos, como robótica e máquinas CNC. Utiliza cabos e switches Ethernet convencionais e pode integrar dispositivos PROFIBUS existentes por meio de proxies.

PROFIBUS vs. PROFINET

Embora desenvolvidos pela mesma organização e com objetivos similares, o PROFIBUS e o PROFINET possuem diferenças significativas em termos de

tecnologia, desempenho e aplicações. O PROFIBUS é baseado em comunicação serial RS-485, com velocidade máxima de 12 Mbps e topologia predominantemente de barramento linear. O PROFINET, por sua vez, é baseado em Ethernet, atingindo velocidades de 100 Mbps a 1 Gbps e suportando topologias em estrela, anel e linha.

Em termos de diagnóstico e manutenção, o PROFINET oferece recursos muito mais avançados, incluindo identificação automática de dispositivos, diagnóstico em tempo real e integração com sistemas de gerenciamento de ativos. O PROFIBUS, apesar de mais antigo, ainda é amplamente utilizado em plantas existentes por sua robustez e pelo grande parque instalado. A tendência atual é a migração gradual para PROFINET em novas instalações, especialmente no contexto da Indústria 4.0, onde a integração entre o chão de fábrica e os sistemas de TI corporativos é uma necessidade crescente.

Aplicações Sem Fio com Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, operando na faixa de frequência de 2,4 GHz. Na automação industrial, o Bluetooth tem sido utilizado para aplicações que exigem mobilidade e flexibilidade, eliminando a necessidade de cabeamento em situações específicas. Dispositivos de programação portáteis, ferramentas de manutenção, coletores de dados e painéis de operação móveis são exemplos de equipamentos que se beneficiam da conectividade Bluetooth em ambientes industriais.

A versão Bluetooth Low Energy (BLE), também chamada de Bluetooth 4.0 ou superior, trouxe melhorias significativas para uso industrial, com maior eficiência energética e alcance aprimorado. O padrão Bluetooth 5.0 ampliou ainda mais o alcance e a velocidade de transmissão. No contexto industrial, o PROFINET também prevê a utilização do Bluetooth como meio físico alternativo para comunicação sem fio em determinadas aplicações, como robôs colaborativos, AGVs (Veículos Guiados Automaticamente) e dispositivos de monitoramento em áreas de difícil acesso.

Aplicações Sem Fio com WiFi em PROFINET

O WiFi industrial, baseado no padrão IEEE 802.11, permite a comunicação sem fio em redes PROFINET, estendendo as capacidades da rede para dispositivos móveis e em locais onde o cabeamento seria impraticável ou economicamente inviável. A integração do WiFi com o PROFINET é definida pela norma IEC 61784-1, que estabelece os requisitos de desempenho e confiabilidade para comunicação sem fio em ambientes industriais.

Para garantir a comunicação em tempo real exigida pelo PROFINET, o WiFi industrial utiliza mecanismos de qualidade de serviço (QoS), bandas de frequência dedicadas e infraestrutura de access points com roaming rápido. Aplicações típicas incluem AGVs, guias, pontes rolantes, robôs móveis e ferramentas de manutenção portáteis que precisam se comunicar continuamente com o sistema de controle enquanto se movem pela planta. O padrão WiFi 6 (IEEE 802.11ax) trouxe melhorias importantes para o uso industrial, como maior densidade de dispositivos, menor latência e comunicação mais confiável em ambientes com muitas interferências.

Redes CAN – CANOpen

A rede CAN (Controller Area Network) foi desenvolvida originalmente pela Bosch na década de 1980 para aplicações automotivas, mas rapidamente ganhou espaço na automação industrial devido à sua robustez e confiabilidade. O CAN é uma rede serial multi-mestre que permite a comunicação entre múltiplos dispositivos sem a necessidade de um controlador central, operando a velocidades de até 1 Mbps.

O CANopen é um protocolo de aplicação desenvolvido sobre a camada física CAN, padronizado pela CiA (CAN in Automation) como norma EN 50325-4. Ele define um modelo de comunicação orientado a objetos, onde cada dispositivo possui um dicionário de objetos que descreve todos os seus parâmetros e variáveis de processo acessíveis pela rede. O CANopen suporta até 127 nós por rede e oferece diferentes modos de transmissão, como PDOs (Process Data Objects) para dados de tempo real e SDOs (Service Data Objects) para configuração de parâmetros. É amplamente utilizado em máquinas de pequeno e médio porte, equipamentos médicos, sistemas embarcados, robôs colaborativos e veículos industriais.

Redes DeviceNet

O DeviceNet é um protocolo de comunicação industrial desenvolvido pela Allen-Bradley (Rockwell Automation) no início dos anos 1990, também baseado na tecnologia CAN. Foi projetado para conectar dispositivos de campo de baixo nível, como sensores, atuadores, drives e válvulas, a controladores industriais de forma simples e econômica. É padronizado pela ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) e suporta até 64 nós por segmento de rede, com velocidades de comunicação de 125 kbps, 250 kbps ou 500 kbps.

Uma das características mais valorizadas do DeviceNet é a capacidade de substituição a quente de dispositivos (hot swap), ou seja, é possível remover e inserir equipamentos na rede sem a necessidade de desligar o sistema. O cabo DeviceNet fornece simultaneamente energia (24 VCC) e sinal de dados, simplificando a instalação. O protocolo é amplamente utilizado em linhas de produção automobilística, sistemas de embalagem, logística interna e automação de manufatura discreta, especialmente em plantas que utilizam CLPs da família Allen-Bradley. Sua integração com o EtherNet/IP, protocolo Ethernet da mesma família, facilita a convergência entre os níveis de campo e supervisão.

Referências

Automação Industrial – <https://www.automacaoindustrial.info/protocolo-profibus/>

Kalatec Automação – <https://blog.kalatec.com.br/profibus-x-profinet/>